



Consultoría especializada en

Biología computacional | Bioinformática | Multi-ómica | Ciencia de Datos Biomédicos

PROPUESTA CENTRAL

¿Qué problema resuelve IHIYOTL?

IHIYOTL convierte datos masivos en hipótesis biológicas defendibles: mecanismos, biomarcadores, estados celulares, reguladores maestros, firmas moleculares, reposicionamiento molecular y narrativas listas para comunicar.

SERVICIOS

IHIYOTL no solo lleva a cabo un control de calidad y pre-procesamiento de datos, también nos enfocamos en análisis posteriores que respondan preguntas biomédicas. Nuestros mapas de servicios muestran tipos de datos y análisis, sin embargo, no nos limitamos a ellos, cualquier algoritmo que responda tu pregunta es elegible.

Mapa de servicios por nivel biológico

 DNA	 Epigenoma	 RNA	 Célula única	 Clínica
WGS, WES, paneles, VCF, variantes, CNV, firmas mutacionales,	Metilación de DNA, DMPs/DMRs, anotación regulatoria, integración expresión-metilación.	Bulk RNA-seq, microarrays, miRNA, expresión diferencial, isoformas.	scRNA-seq, snRNA-seq, scATAC-seq, CITE-seq, identidad celular, estado celular, trayectorias, comunicación celular.	Supervivencia, datos clínicos, biomarcadores, ciencia de datos biomédicos.

Mapa de servicios por módulo

1. Estrategia y diseño analítico Antes de correr algoritmos, se define la pregunta correcta. • Revisión de metadatos, contrastes y covariables • Plan de análisis, riesgos y alcance • Selección de herramientas y bases de datos	2. RNA-seq bulk y transcriptómica Análisis reproducible desde datos crudos o matrices procesadas. • QC, normalización, DEGs, batch y visualización • GSEA, ORA, GSVA/ssGSEA, Pathifier, PROGENy • Firmas moleculares, reposicionamiento CMap/LINCS
3. Genómica y variantes Priorización funcional orientada a la pregunta biológica. • VCF, VEP/ANNOVAR/SnpEff, ClinVar, COSMIC, gnomAD • Filtrado por impacto, frecuencia y evidencia • Integración variante-expresión-fenotipo	4. Epigenómica y metilación De CpGs a regiones, genes, vías y fenotipos. • Matrices beta/M, DMPs, DMRs, anotación genómica • Integración expresión-metilación • Exploración de regulación y subtipos moleculares
5. Single-cell y spatial Resolución celular y espacial para estudiar heterogeneidad. • Integración, clustering, anotación, marcadores • Trayectorias, ciclo celular, RNA velocity • Dominios espaciales, nichos, metabolismo y comunicación celular	6. Interpretación y comunicación El resultado debe poder defenderse ante comité o revisores. • Figuras de publicación y tablas suplementarias • Texto de métodos/resultados • Sesiones de explicación y transferencia técnica

Biología computacional avanzada

IHIYOTL se enfoca en la capa que suele quedar incompleta: interpretar el sistema biológico. Estos módulos pueden combinarse con cualquier plataforma ómica, usando herramientas existentes o flujos personalizados.

Redes y biología de sistemas Coexpresión, redes por información mutua, correlación parcial, módulos, hubs y preservación de módulos entre condiciones.	Reguladores maestros Inferencia de actividad de factores de transcripción y regulones con estrategias tipo DoRothEA/decoupleR, VIPER, SCENIC/pySCENIC y análisis de blancos.
Vías y estados moleculares Actividad de vías, firmas oncogénicas, metabolismo, hipoxia, EMT, senescencia, stemness, proliferación, estrés celular e inmunidad.	Microambiente tumoral Infiltración inmune y composición celular con CIBERSORTx, xCell, EPIC, MCP-counter, quanTIseq u otros métodos según cohorte y pregunta.
Single-cell avanzado Anotación celular curada, composición diferencial, trayectorias, pseudotiempo, ciclo celular, RNA velocity, CNV inferida, scMetabolism y comunicación célula-célula.	Spatial avanzado Dominios espaciales, vecindarios tisulares, integración histológica, deconvolución con referencias single-cell, interacción espacial y mapas de actividad de vías.
Integración multi-ómica Expresión, variantes, CNV, metilación, clínica, supervivencia y farmacología computacional en una narrativa coherente.	Modelado y biomarcadores Clustering, reducción dimensional, modelos lineales, supervivencia, clasificación, firmas predictivas, validación cruzada y análisis en cohortes públicas.

LO QUE RECIBE EL CLIENTE

Reporte ejecutivo Lectura biológica clara, hallazgos clave, limitaciones y próximos pasos.	Código reproducible Scripts en R/Python/Bash, bitácora de versiones y parámetros relevantes.	Figuras y tablas Material listo para manuscrito, tesis, cartel, seminario o informe institucional.	Soporte científico Explicación de resultados, discusión y apoyo para responder observaciones.
--	--	--	---

CONTRATACIÓN

Paquetes de trabajo y rangos de inversión

Los precios dependen de tamaño de cohorte, calidad de metadatos, formato de entrada, número de contrastes, urgencia y nivel de interpretación. Aquí van rangos orientativos para cotizar sin convertir cada conversación en una negociación tribal.

Paquete	Ideal para	Incluye	Rango orientativo*
Consultoría puntual	Dudas técnicas, revisión de estrategia, desbloqueo de análisis.	Sesión 60-90 min + minuta + recomendaciones concretas.	\$1,200-\$2,500 MXN/h
Diagnóstico de proyecto	Antes de invertir en un análisis completo.	Auditoría de datos/metadatos + plan de análisis + riesgos.	\$3,000-\$7,000 MXN
RNA-seq / ómica estándar	Bulk RNA-seq, microarrays, metilación o matrices públicas.	QC, normalización, DEGs/DMPs, enriquecimiento, figuras y reporte.	\$12,000-\$30,000 MXN
Módulo avanzado	Agregar valor biológico a resultados existentes.	Redes, reguladores, vías, infiltración inmune, firmas o fármacos.	\$8,000-\$25,000 MXN
Single-cell / spatial	Cohortes scRNA-seq, snRNA-seq o spatial transcriptomics.	Integración, anotación, trayectorias/dominios, vías, reporte.	\$25,000-\$70,000+ MXN
Proyecto publicable	Tesis, artículo, cartel, capítulo o respuesta a revisores.	Análisis completo + narrativa + figuras + métodos/resultados.	\$35,000-\$100,000+ MXN

*Rangos para proyectos académicos en México. Proyectos internacionales, clínicos, multi-cohorte o urgentes se cotizan por alcance.

FLUJO DE TRABAJO

1. Pregunta	2. Auditoría	3. Análisis	4. Interpretación	5. Entrega
Objetivo, hipótesis, datos y restricciones.	Metadatos, calidad, formato y factibilidad.	Pipeline reproducible y módulos avanzados.	Mecanismos, figuras y narrativa biológica.	Reporte, código, tablas, soporte y cierre.

Respaldo científico

- Sergio Andonegui es el analista principal quien es Candidato a Doctor en Ciencias Biomédicas (UNAM), y Maestro en Ciencias Bioquímicas (UNAM) con mas de 12 publicaciones científicas en revistas internacionales indizadas.
- Además contamos con el apoyo de asesores altamente especializados de intitutos de investigación como InCan, CINVESTAV, IMSS y RAI.
- Publicaciones destacadas:
 - Andonegui-Elguera, Sergio, et al. "Senescence, proliferative, epithelial-mesenchymal transition and stemness landscapes from aggressive and resistant PitNET suggest senolytic drugs as potential therapy." *Frontiers in Endocrinology* 17: 1836525.
 - Andonegui-Elguera, Sergio, et al. "Spatial transcriptomics reveal PI3K-AKT and metabolic alterations in aggressive, treatment-resistant lactotroph pituitary neuroendocrine tumors." *Acta Neuropathologica Communications* 13.1 (2025): 107.
 - Andonegui-Elguera, Sergio Daniel, et al. "Loss of long distance co-expression in lung cancer." *Frontiers in genetics* 12 (2021): 625741.
 - Taniguchi-Ponciano, Keiko, et al. "Transcriptome and methylome analysis reveals three cellular origins of pituitary tumors." *Scientific reports* 10.1 (2020): 19373.
 - Andonegui-Elguera, Sergio, et al. "Molecular alterations prompted by SARS-CoV-2 infection: induction of hyaluronan, glycosaminoglycan and mucopolysaccharide metabolism." *Archives of Medical Research* 51.7 (2020): 645-653.

¿Tienes un conjunto de datos detenido o un nuevo proyecto en fase de diseño?

Te invito a agendar una sesión de diagnóstico inicial sin costo para revisar el alcance de tus datos y estructurar una ruta de análisis óptima.

Contacto

Sergio Andonegui-Elguera

Biología computacional | Bioinformática | Multi-ómica | Ciencia de Datos Biomédicos

Ciudad de México, México

andonegui.sergio@gmail.com

LinkedIn/GitHub: agregar enlaces

Nota: servicios orientados a investigación. La interpretación de variantes no sustituye diagnóstico clínico, consejería genética ni validación en laboratorios certificados.